TP1 - Déterminer la vitesse de propagation d'un son

NOM :
Prénom :

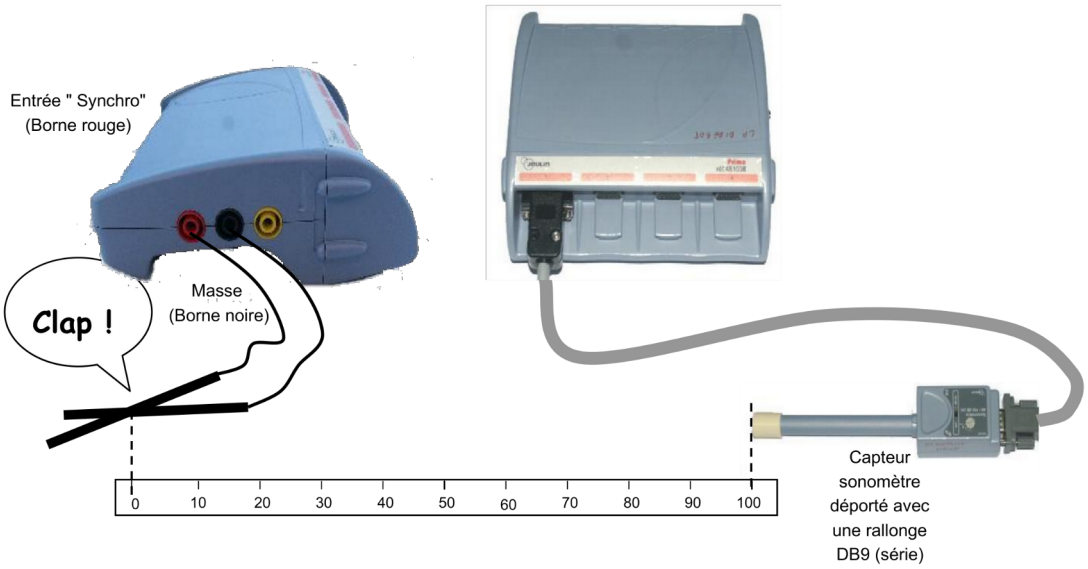
Problématique

Camille et Sacha observent un orage à la fenêtre de leur appartement. Sacha constate que le bruit arrive en retard de 12 secondes par rapport à la lumière de l'éclair. Il dit que le son et la lumière ne se déplacent pas à la même vitesse.

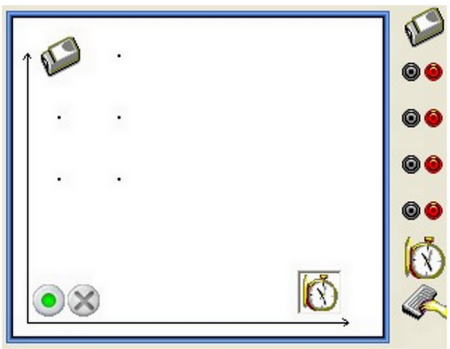
Camille affirme que l'éclair s'est produit à 4 km, a-t-elle raison ?

❶ Calculer la vitesse de propagation du son dans l'air d'après les affirmations de Camille.

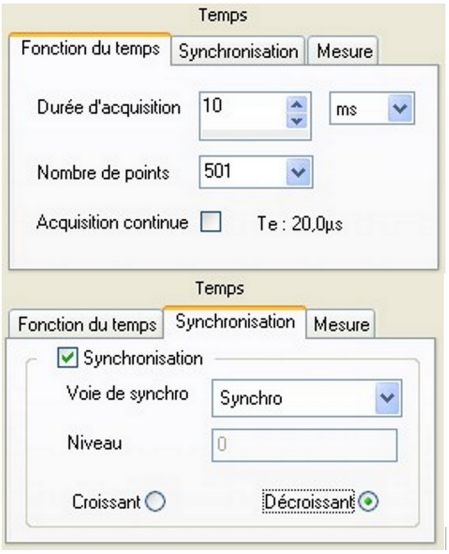
❷ Montage : réaliser le montage suivant



❸ Mesures
Lancer le module généraliste de l'Atelier scientifique Lycée Pro



Faire glisser le capteur Sonomètre en entrée et le réveil en abscisse.



Cliquer sur le **réveil** en abscisse :

- indiquer une durée de 10 ms.
- entrer 501 points

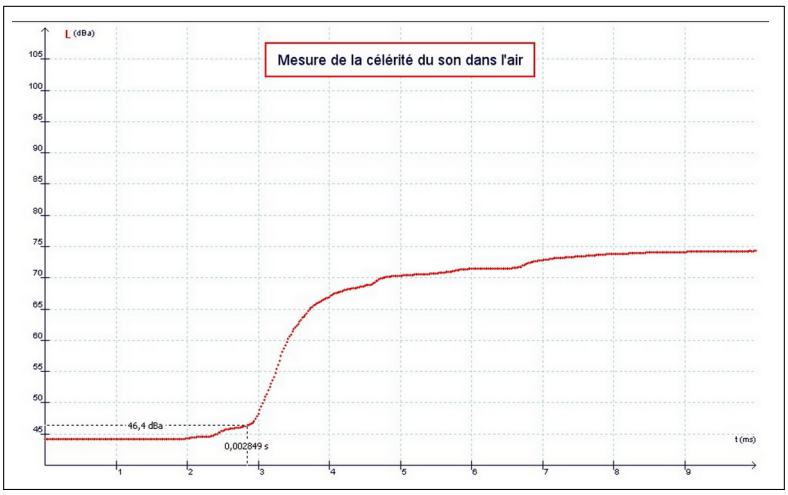
Cliquer sur l'onglet **Synchronisation** :

- cocher la case **Synchronisation**.
- sélectionner la voie **Entrée synchro**
- cocher le sens décroissant

Cliquer sur le feu vert puis sur Lancer, la console se met en attente de synchronisation.

Taper fortement les 2 baguettes entre elles, ce qui provoque un déclenchement de la mesure.
Enregistrer le fichier dans le répertoire personnel sous le nom "vitesse du son.lab"

❹ Exploitation :
Sur le graphique, faire un clic droit et sélectionner l'outil Coordonnées
Placer le curseur sur le point de la courbe pour lequel le signal augmente brutalement, ce qui signifie que le signal sonore commence à être reçu par le capteur.
Appuyer sur la touche Entrée : les coordonnées restent à l'écran.
Dans la barre d'état s'affiche le décalage temporel t à l'origine de la courbe initiale.
Exemple :



Calculer la vitesse du son dans l'air :

❺ Conclusion : Proposer une méthode pour déterminer la distance où se situe un orage